

Lezione 3 Segna analitico/inviluppo complesso

giovedì 9 aprile 2026 15:12

Cominciamo la lezione con altri esempi:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{x(t)\} &= \mathcal{F}\left\{\text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)\right\} \\ &= \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} e^{-j2\pi ft} dt = \left. \frac{e^{-j2\pi ft}}{-j2\pi f} \right|_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \\ &= \frac{e^{-j2\pi f \frac{T}{2}} - e^{j2\pi f \frac{T}{2}}}{-j2\pi f} = \\ &= \frac{T \sin(\pi f T)}{\pi f} = \\ &= T \text{sinc}(fT) \end{aligned}$$

quindi:
 $\text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \leftrightarrow T \text{sinc}(fT)$
 dual:
 $\text{rect}(df) \leftrightarrow \text{sinc}(t)$

Quindi tornando all'energia:

$$\begin{aligned} E_{xx} &= \int |x(t)|^2 dt = \int x(t) x^*(t) dt = \iint x(f) e^{j2\pi ft} df x^*(f) dt = \\ &= \int x(t) dt \int x^*(f) e^{j2\pi ft} df = \int x(f) x^*(f) df = \\ &= \int |x(f)|^2 df \end{aligned}$$

Di conseguenza:

$$\frac{dx(t)}{dt} \leftrightarrow (j2\pi f) X(f)$$

$$\int x(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{X(f)}{j2\pi f} + A \delta(f)$$

$$\begin{aligned} (x * y)(\tau) &= \int x(t + \tau) y^*(t) dt = \int y^*(t) [x(f) e^{j2\pi f \tau}] e^{j2\pi f t} df = \\ &= \int x(f) e^{j2\pi f \tau} \int y^*(t) e^{j2\pi f t} dt = \\ &= \int x(f) y^*(f) e^{j2\pi f \tau} df \end{aligned}$$

quindi:

$$\mathcal{F}[x * y] = X(f) Y^*(f)$$

Mentre per quanto riguarda la gaussiana:

$$x(t) = e^{-t^2} \forall t \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} e^{-j2\pi ft} dt \quad (\text{lungo})$$

$$u_f: \mathcal{F}\{x, x'\} \Rightarrow \frac{dx(t)}{dt} = -2t e^{-t^2} = -2t x(t)$$

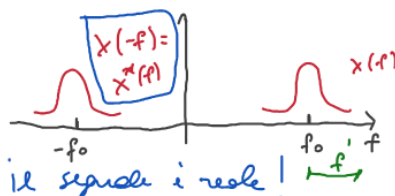
$$\Rightarrow j2\pi f X(f) = \frac{-2 dx(t)}{dt} \Rightarrow -j2\pi f X(f) = \frac{dX(f)}{df}$$

separazione delle variabili e variabili separate:
 $-2\pi f df = \frac{dX(f)}{X(f)} \Rightarrow \text{integro}$

$$= -\pi f^2 = \log X(f) + C \Rightarrow \text{passo ad exp} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow X(f) = k e^{-\pi f^2}, \quad k = \sqrt{\pi}$$

Dopo aver terminato questa trattazione di Fourier andiamo a vedere il **segnale analitico / inviluppo complesso**:



$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) [\cos(2\pi ft) - j\sin(2\pi ft)] dt$$

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) e^{j2\pi ft} df = \int_{-\infty}^0 X(f) e^{j2\pi ft} df + \int_0^{\infty} X(f) e^{j2\pi ft} df$$

= cambio coordinate $f \rightarrow -f \Rightarrow$

$$\int_0^{\infty} X(-f) e^{-j2\pi ft} df + \int_0^{\infty} X(f) e^{j2\pi ft} df \Rightarrow \text{Cambio segno}$$

$$\Rightarrow \int_0^{\infty} X(-f) e^{-j2\pi ft} df + \int_0^{\infty} X(f) e^{j2\pi ft} df =$$

$$1) \left[\int_0^{\infty} X(f) e^{j2\pi ft} df \right]^* + \int_0^{\infty} X(f) e^{j2\pi ft} df =$$

$$\Rightarrow (a+ib) + (a-ib) = 2 \operatorname{Re}(a) =$$

$$2 \operatorname{Re} \left[\int_0^{\infty} X(f) e^{j2\pi ft} df \right]$$

ora traslo le spettrali: $f, f_0 + f' =$

$$= \operatorname{Re} \left[\int_{-\infty}^{\infty} 2 X(f_0 + f') e^{j2\pi (f_0 + f')t} df' \right]$$

$$= \operatorname{Re} \left[e^{j2\pi f_0 t} (a(t) + j b(t)) / p(t) e^{j\phi(t)} \right]$$

$$= \operatorname{Re} [\cos(2\pi f_0 t) + j \sin(2\pi f_0 t)] [a(t) + j b(t)]$$

$$= \boxed{a(t) \cos(2\pi f_0 t) - b(t) \sin(2\pi f_0 t)}$$

vediamo ora la nostra rappresentazione:

$$x(t) = \operatorname{Re} \{ e^{j2\pi f_0 t} p(t) e^{j\phi(t)} \}$$

$$= p(t) \cos[2\pi f_0 t + \phi(t)]$$

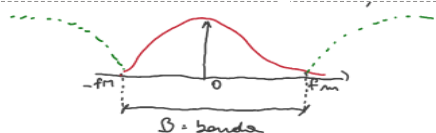
AM $S(t) \propto p(t)$ modulazione ampiezza

PM $S(t) \propto \phi(t)$ modulazione fase

FM $S(t) \propto \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi(t)}{dt}$ modulazione frequenza

$$\phi(t) = 2\pi \int S(\gamma) d\gamma$$

Vediamo ora un teorema fondamentale: il **teorema del campionamento**:



$$X(f) = \sum_n a_n e^{j2\pi \frac{K}{B} f} \quad B = 2f_m$$

$$\text{dove } a_n = \frac{1}{B} \int_{-f_m}^{f_m} X(f) e^{-j2\pi \frac{K}{B} f} df$$

$t = nT_c$ $f_c \rightarrow 2f_m$
 $\rightarrow$ frequenza campionamento

$$a_n = \frac{1}{B} X(KT_c)$$

Quindi la formula finale diventa

$$X(f) = \sum_n \frac{X(KT_c)}{B} e^{j2\pi \frac{K}{B} f}$$

anti: traslando:

$$x(t) = \sum_n x(KT_c) T_c e^{j2\pi K f T_c} = e^{j2\pi f t}$$

Esempio $K=0$

$$\int_{-f_m}^{f_m} x(0) T_c e^{j2\pi f t} df = x(0) T_c \frac{e^{j2\pi f t}}{j2\pi t} \Big|_{-f_m}^{f_m}$$

$$= \frac{x(0) T_c (e^{j2\pi f_m t} - e^{-j2\pi f_m t})}{j2\pi t} = x(0) T_c \frac{\sin(2\pi f_m t)}{\pi t}$$

$$= x(0) \frac{\sin(\frac{\pi t}{T_c})}{\frac{\pi t}{T_c}} \rightarrow \text{Sinc}$$

Riepilogando il tutto :

Campionamento per segnali
di banda $0 \div f_m$
 $f_c \geq 2f_m$

Inoltre questo metodo (campionamento) **non provoca errori**.